Analyse des événements à partir de seuils de performances dynamiques

OnCommand Unified Manager 9.5

NetApp
January 13, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/oncommand-unified-manager-95/online-help/task-identifying-victim-workloads-involved-in-a-performance-event.html on January 13, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Table des matières

Analyse des événements à partir de seuils de performances dynamiques . . . 1
Identification des charges de travail victimes impliquées dans la mise en œuvre d'un processus dynamique de performances . . . 1
Identification des workloads dominants impliqués dans un événement de performance dynamique . . . 2
Identification des charges de travail Shark impliquées dans un événement de performance dynamique . . . 2
Analyse des événements de performances pour une configuration MetroCluster . . . 3
Réponse à un événement de performance dynamique causé par l'accélération du groupe de règles de QoS . . . 5
Réponse à un événement de performance dynamique provoqué par une panne de disque . . . 7
Réponse à un événement de performances dynamiques provoqué par un basculement haute disponibilité . . . 8

Analyse des événements à partir de seuils de performances dynamiques

Les événements générés à partir de seuils dynamiques indiquent que le temps de réponse réel d'une charge de travail est trop élevé ou trop faible par rapport à la plage de temps de réponse prévue. La page Détails des événements vous permet d'analyser l'événement de performance et de prendre des mesures correctives, le cas échéant, pour rétablir les performances normales.

> Les seuils de performance dynamiques ne sont pas activés sur les systèmes Cloud Volumes ONTAP, ONTAP Edge ou ONTAP Select.

Identification des charges de travail victimes impliquées dans la mise en œuvre d'un processus dynamique de performances

Unified Manager vous permet d'identifier les charges de travail de volume qui présentent l'écart le plus important en termes de temps de réponse (latence) causé par un composant de stockage en conflit. L'identification de ces charges de travail vous permet de comprendre pourquoi les applications client qui y accèdent ont été plus lentes que d'habitude.

Avant de commencer

- Vous devez avoir le rôle opérateur, administrateur OnCommand ou administrateur stockage.
- Il doit y avoir des événements de performances dynamiques nouveaux, acquittés ou obsolètes.

Description de la tâche

La page Détails de l'événement affiche une liste des charges de travail définies par l'utilisateur et par le système, classées par la déviation la plus élevée de l'activité ou de l'utilisation sur le composant ou le plus touché par l'événement. Les valeurs sont basées sur les pics identifiés par Unified Manager lors de sa détection et de la dernière analyse de l'événement.

Étapes

1. Affichez la page **Détails de l'événement** pour afficher des informations sur l'événement.
2. Dans les graphiques latence de la charge de travail et activité de la charge de travail, sélectionnez **charges de travail victimes**.
3. Passez le curseur de la souris sur les graphiques pour afficher les principales charges de travail définies par l'utilisateur qui affectent le composant et le nom de la charge de travail victime.

Identification des workloads dominants impliqués dans un événement de performance dynamique

Dans Unified Manager, vous pouvez identifier les workloads qui présentent la déviation la plus élevée de l'utilisation d'un composant de cluster en conflit. L'identification de ces workloads vous permet de comprendre pourquoi certains volumes du cluster ont des temps de réponse lents (latence).

Avant de commencer

- Vous devez avoir le rôle opérateur, administrateur OnCommand ou administrateur stockage.
- Il doit y avoir des événements de performances dynamiques nouveaux, acquittés ou obsolètes.

Description de la tâche

La page des détails de l'événement affiche la liste des workloads définis par l'utilisateur et par le système classés selon l'utilisation la plus élevée du composant ou la plus affectée par l'événement. Les valeurs sont basées sur les pics identifiés par Unified Manager lors de sa détection et de la dernière analyse de l'événement.

Étapes

1. Affichez la page **Détails de l'événement** pour afficher des informations sur l'événement.
2. Dans les graphiques latence de la charge de travail et activité de la charge de travail, sélectionnez **charges de travail de type Bully** .
3. Placez le curseur de la souris sur les graphiques pour afficher les principaux workloads dominants définis par l'utilisateur qui affectent le composant.

Identification des charges de travail Shark impliquées dans un événement de performance dynamique

Dans Unified Manager, vous pouvez identifier les charges de travail présentant la déviation la plus élevée d'utilisation pour un composant de stockage en conflit. L'identification de ces charges de travail vous permet de déterminer si ces charges de travail doivent être déplacées vers un cluster moins utilisé.

Avant de commencer

- Vous devez avoir le rôle opérateur, administrateur OnCommand ou administrateur stockage.
- Il existe de nouveaux événements dynamiques de performances, confirmés ou obsolètes.

Description de la tâche

La page des détails de l'événement affiche la liste des workloads définis par l'utilisateur et par le système classés selon l'utilisation la plus élevée du composant ou la plus affectée par l'événement. Les valeurs sont basées sur les pics identifiés par Unified Manager lors de sa détection et de la dernière analyse de l'événement.

Étapes

1. Affichez la page **Détails de l'événement** pour afficher des informations sur l'événement.
2. Dans les graphiques latence de la charge de travail et activité de la charge de travail, sélectionnez **charges de travail Shark**.
3. Passez le curseur de la souris sur les graphiques pour afficher les principales charges de travail définies par l'utilisateur qui affectent le composant et le nom de la charge de travail Shark.

Analyse des événements de performances pour une configuration MetroCluster

Vous pouvez utiliser Unified Manager pour analyser un événement de performances pour une configuration MetroCluster. Vous pouvez identifier les charges de travail impliquées dans l'événement et examiner les actions proposées pour les résoudre.

Des événements de performance MetroCluster peuvent être dus à des charges de travail *dominantes* qui surutilisent les liaisons intercommutateurs (ISL) entre les clusters ou à des problèmes d'intégrité de la liaison. Unified Manager surveille chaque cluster dans une configuration MetroCluster de manière indépendante, sans tenir compte des événements de performance qui se produisent sur un cluster partenaire.

Les événements de performances des deux clusters de la configuration MetroCluster s'affichent également sur la page Unified ManagerDétail/Présentation.vous pouvez également afficher les pages intégrité de Unified Manager pour vérifier l'état de santé de chaque cluster et afficher leur relation.

Analyse d'un événement de performances dynamiques sur un cluster dans une configuration MetroCluster

Vous pouvez utiliser Unified Manager pour analyser le cluster dans une configuration MetroCluster sur laquelle un événement de performances a été détecté. Vous pouvez identifier le nom du cluster, le temps de détection des événements et les charges de travail *tyran* et *victime* impliquées.

Avant de commencer

- Vous devez avoir le rôle opérateur, administrateur OnCommand ou administrateur stockage.
- Dans une configuration MetroCluster, il doit y avoir de nouveaux événements de performances, confirmés ou obsolètes.
- Les deux clusters de la configuration MetroCluster doivent être surveillés par la même instance de Unified Manager.

Étapes

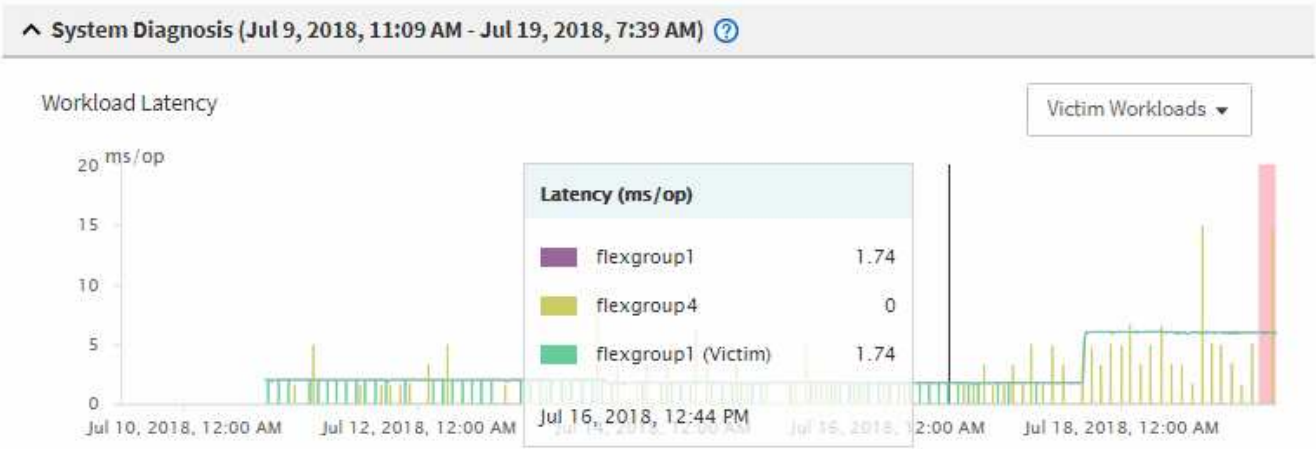
1. Affichez la page **Détails de l'événement** pour afficher des informations sur l'événement.
2. Consultez la description de l'événement pour connaître les noms des charges de travail impliquées et le nombre de charges de travail impliquées.

   Dans cet exemple, l'icône Ressources MetroCluster est rouge, indiquant que les ressources MetroCluster sont en conflit. Vous placez le curseur sur l'icône pour afficher une description de l'icône. En haut de la page de l'ID d'événement, le nom du cluster identifie le nom du cluster sur lequel l'événement a été

détecté.

3. Notez le nom du cluster et l'heure de détection des événements. Ces informations peuvent être utilisées pour analyser les événements de performances sur le cluster partenaire.
4. Dans les graphiques, examinez les charges de travail *victime* pour vérifier que leurs temps de réponse sont supérieurs au seuil de performance.

   Dans cet exemple, la charge de travail victime est affichée dans le texte du curseur de la souris. Les graphiques latence affichent, à un modèle de latence cohérent et général, pour les charges de travail victimes impliquées. Bien que la latence anormale des charges de travail victimes ait déclenché l'événement, un modèle de latence cohérent peut indiquer que les workloads fonctionnent dans la plage prévue, mais qu'un pic d'E/S a augmenté la latence et déclenché l'événement.



   Si vous avez récemment installé une application sur un client qui accède à ces charges de travail de volume et que cette application y envoie une quantité importante d'E/S, vous envisagez peut-être d'augmenter la latence. Si la latence des charges de travail renvoie dans la plage attendue, l'état d'événement devient obsolète et reste dans cet état pendant plus de 30 minutes, vous pouvez sans doute ignorer la situation. Si l'événement est en cours et reste dans le nouvel état, vous pouvez l'étudier davantage pour déterminer si d'autres problèmes ont causé l'événement.

5. Dans le graphique débit des charges de travail, sélectionnez **charges de travail bulles** pour afficher les charges de travail dominantes.

   La présence de charges de travail dominantes indique que l'événement peut avoir été causé par un ou plusieurs workloads sur le cluster local qui utilisent les ressources MetroCluster. Les workloads dominants ont un écart important avec le débit d'écriture (Mbit/s).

   Ce graphique présente le modèle de débit d'écriture (Mbit/s) élevé des charges de travail. Vous pouvez examiner le modèle d'écriture en Mbit/s pour identifier un débit anormal, ce qui peut indiquer qu'une charge de travail surutilise les ressources MetroCluster.

   Si aucune charge de travail dominante n'est impliquée dans l'événement, l'événement peut avoir été

provoqué par un problème de santé lié à la liaison entre les clusters ou à un problème de performance sur le cluster partenaire. Vous pouvez utiliser Unified Manager pour vérifier l'état de santé des deux clusters dans une configuration MetroCluster. Vous pouvez également utiliser Unified Manager pour vérifier et analyser les événements de performance sur le cluster partenaire.

Analyse d'un événement de performances dynamiques pour un cluster distant sur une configuration MetroCluster

Vous pouvez utiliser Unified Manager pour analyser les événements de performances dynamiques sur un cluster distant dans une configuration MetroCluster. L'analyse vous permet de déterminer si un événement sur le cluster distant a provoqué un événement sur son cluster partenaire.

Avant de commencer

- Vous devez avoir le rôle opérateur, administrateur OnCommand ou administrateur stockage.
- Vous devez avoir analysé un événement de performance sur un cluster local dans une configuration MetroCluster et obtenu le temps de détection de l'événement.
- Vous devez avoir vérifié l'état de santé du cluster local et de son groupe de partenaires impliqué dans l'événement de performance et avoir obtenu le nom du groupe de partenaires.

Étapes

1. Connectez-vous à l'instance Unified Manager qui contrôle le cluster partenaire.
2. Dans le volet de navigation de gauche, cliquez sur **Evénements** pour afficher la liste des événements.
3. Dans le sélecteur **Time Range**, sélectionnez **Last Hour**, puis cliquez sur **Apply Range**.
4. Dans le sélecteur **Filtering**, sélectionnez **Cluster** dans le menu déroulant de gauche, saisissez le nom du groupe de partenaires dans le champ de texte, puis cliquez sur **appliquer le filtre**.

   Si aucun événement n'est enregistré pour le cluster sélectionné au cours de la dernière heure, cela signifie que le cluster n'a rencontré aucun problème de performance au cours du moment où l'événement a été détecté sur son partenaire.

5. Si des événements sont détectés sur le cluster sélectionné au cours de la dernière heure, comparez le temps de détection de l'événement à celui de l'événement sur le cluster local.

   Si ces événements impliquent des charges de travail dominantes entraînant des conflits au niveau du composant de traitement des données, un ou plusieurs de ces composants peuvent avoir généré l'événement sur le cluster local. Vous pouvez cliquer sur l'événement pour l'analyser et passer en revue les actions suggérées pour le résoudre sur la page Détails de l'événement.

   Si ces événements n'impliquent pas de charges de travail dominantes, ils n'ont pas provoqué l'événement de performance sur le cluster local.

Réponse à un événement de performance dynamique causé par l'accélération du groupe de règles de QoS

Vous pouvez utiliser Unified Manager pour rechercher un événement de performance provoqué par un groupe de règles de qualité de service (QoS) qui restreint le débit du

workload (Mbit/s). Cette accélération a permis d'augmenter les temps de réponse (latence) des workloads de volumes dans le groupe de règles. Vous pouvez utiliser les informations d'événement pour déterminer si de nouvelles limites des groupes de règles sont nécessaires pour arrêter la restriction.

Avant de commencer

- Vous devez avoir le rôle opérateur, administrateur OnCommand ou administrateur stockage.
- Il doit y avoir des événements de performances nouveaux, acquittés ou obsolètes.

Étapes

1. Affichez la page **Détails de l'événement** pour afficher des informations sur l'événement.
2. Lisez la **Description**, qui affiche le nom des charges de travail affectées par la restriction.

   La description peut afficher la même charge de travail pour la victime et le tyran, car la restriction en fait la charge de travail victime de lui-même.

3. Enregistrez le nom du volume à l'aide d'une application telle qu'un éditeur de texte.

   Vous pouvez effectuer une recherche sur le nom du volume pour le retrouver ultérieurement.

4. Dans les graphiques latence de la charge de travail et activité de la charge de travail, sélectionnez **charges de travail importantes**.
5. Passez le curseur de la souris sur les graphiques pour afficher les principales charges de travail définies par l'utilisateur qui affectent le groupe de règles.

   La charge de travail en haut de la liste a la plus grande déviation et a provoqué la restriction. L'activité correspond au pourcentage de la limite de groupe de règles utilisée par chaque charge de travail.

6. Accédez à la page **Détails des performances/volumes** pour la charge de travail supérieure.
7. Sélectionnez **données d'interruption par**.
8. Cochez la case située en regard de **latence** pour sélectionner tous les diagrammes de répartition de la latence.
9. Sous **IOPS**, sélectionnez **reads/writes/Other**.
10. Cliquez sur **soumettre**.

    Les graphiques détaillés sont affichés sous le tableau latence et le graphique Op E/S par sec.

11. Comparez le graphique **Policy Group impact** avec le graphique **latence** pour connaître le pourcentage de restriction qui a affecté la latence au moment de l'événement.

    Le groupe de règles présente un débit maximal de 1,000 opérations par seconde (op/s), que les charges de travail IT ne peuvent pas dépasser collectivement. Au moment de l'événement, le débit combiné des charges de travail du groupe de règles était de plus de 1,200 opérations/s, ce qui a poussé le groupe de règles à ralentir son activité à 1,000 opérations/s. Le graphique d'impact du groupe de règles montre que la restriction a entraîné 10 % de la latence totale, confirmant que la restriction a causé l'événement.

12. Consultez le graphique **composants de cluster**, qui indique la latence totale par composant de cluster.

La latence est la plus élevée au niveau du groupe de règles, ce qui confirme que l'accélération a entraîné l'événement.

13. Comparez le graphique **reads/Writes latence** avec le graphique **reads/writes/Other**.

    Les deux graphiques présentent un nombre élevé de demandes de lecture avec une latence élevée, mais le nombre de requêtes et la latence pour les demandes d'écriture sont faibles. Ces valeurs vous permettent de déterminer la présence d'un haut débit ou d'un grand nombre d'opérations ayant augmenté la latence. Vous pouvez utiliser ces valeurs pour décider de mettre une limite de groupe de règles sur le débit ou les opérations.

14. Utilisez OnCommand System Manager pour augmenter la limite actuelle du groupe de règles à 1,300 op/s.
15. Après une journée, revenez à Unified Manager et recherchez le nom de la charge de travail que vous avez enregistrée à l'étape 3.

    La page Performance/Volume Details s'affiche.

16. Sélectionnez **données d'interruption par** > **IOPS**.
17. Cliquez sur **soumettre**.

    Le graphique lit/écrit/autre s'affiche.

18. En bas de la page, pointez votre curseur sur l'icône de changement d'événement ( ) pour le changement de limite de groupe de polices.
19. Comparez le graphique **reads/writes/Other** avec le graphique **latence**.

    Les requêtes de lecture et d'écriture sont identiques, mais l'accélération a cessé et la latence a diminué.

Réponse à un événement de performance dynamique provoqué par une panne de disque

Vous pouvez utiliser Unified Manager pour analyser un événement de performances provoqué par l'utilisation excessive d'un agrégat par des charges de travail. Vous pouvez également utiliser Unified Manager pour vérifier l'état de santé de l'agrégat et vérifier si les événements récemment détectés sur l'agrégat ont contribué à ce qui se passe.

Avant de commencer

- Vous devez avoir le rôle opérateur, administrateur OnCommand ou administrateur stockage.
- Il doit y avoir des événements de performances nouveaux, acquittés ou obsolètes.

Étapes

1. Affichez la page **Détails de l'événement** pour afficher des informations sur l'événement.
2. Lisez la **Description**, qui décrit les charges de travail impliquées dans l'événement et le composant de cluster en conflit.

   Plusieurs volumes victime sont affectés par des conflits entre le composant du cluster. L'agrégat, qui se trouve au milieu d'une reconstruction RAID pour remplacer le disque défectueux par un disque de spare, est le composant du cluster en conflit. Sous composant en conflit, l'icône d'agrégat est mise en surbrillance

rouge et le nom de l'agrégat est affiché entre parenthèses.

3. Dans le graphique utilisation des charges de travail, sélectionnez **charges de travail vitales**.
4. Placez le curseur de la souris sur le graphique pour afficher les principales charges de travail dominantes qui affectent le composant.

   Les charges de travail les plus exigeantes avec une utilisation maximale depuis la détection de l'événement sont affichées en haut du graphique. L'un des workloads les plus importants est le système de stockage sur disque défini par le système, qui indique une reconstruction RAID. La reconstruction est le processus interne impliqué dans la reconstruction de l'agrégat sur le disque de spare. La charge de travail Disk Health, associée à d'autres charges de travail de l'agrégat, a probablement provoqué un conflit sur l'agrégat et l'événement associé.

5. Après avoir confirmé que l'activité de la charge de travail Disk Health a provoqué l'événement, attendez environ 30 minutes que la reconstruction se termine, et que Unified Manager analyse l'événement et détecte si l'agrégat est toujours en conflit.
6. Dans Unified Manager, recherchez l'ID d'événement que vous avez enregistré à l'étape 2.

   L'événement correspondant à la panne de disque s'affiche sur la page des détails de l'événement. Une fois la reconstruction RAID terminée, vérifiez que l'état est obsolète, ce qui indique que l'événement est résolu.

7. Dans le graphique utilisation des charges de travail, sélectionnez **charges de travail vitales** pour afficher les charges de travail de l'agrégat en fonction du pic d'utilisation.
8. Accédez à la page **Détails des performances/volumes** pour la charge de travail supérieure.
9. Cliquez sur **1D** pour afficher les 24 dernières heures (1 jour) de données pour le volume sélectionné.

   Dans le tableau latence, un point rouge (🔴) indique quand l'événement de panne de disque s'est produit.

10. Sélectionnez **données d'interruption par**.
11. Sous **composants**, sélectionnez **utilisation du disque**.
12. Cliquez sur **soumettre**.

    Le graphique utilisation des disques affiche un graphique de toutes les demandes de lecture et d'écriture de la charge de travail sélectionnée vers les disques de l'agrégat cible.

13. Comparez les données du graphique **utilisation du disque** aux données au moment de l'événement dans le graphique **latence**.

    Au moment de l'événement, l'utilisation des disques affiche une quantité élevée d'activités de lecture et d'écriture, causée par les processus de reconstruction RAID, qui a augmenté la latence du volume sélectionné. Quelques heures après l'événement s'est produit, les lectures, les écritures et la latence ont diminué, confirmant que l'agrégat n'est plus en conflit.

Réponse à un événement de performances dynamiques provoqué par un basculement haute disponibilité

Vous pouvez utiliser Unified Manager pour analyser un événement lié aux performances, causé par le traitement de données élevé sur un nœud de cluster dans une paire haute disponibilité. Vous pouvez également utiliser Unified Manager pour vérifier l'état de santé des nœuds afin de déterminer si des événements d'état récemment détectés sur les

nœuds ont contribué à la réalisation de ces événements.

Avant de commencer

- Vous devez avoir le rôle opérateur, administrateur OnCommand ou administrateur stockage.
- Il doit y avoir des événements de performances nouveaux, acquittés ou obsolètes.

Étapes

1. Affichez la page **Détails de l'événement** pour afficher des informations sur l'événement.
2. Lisez la **Description**, qui décrit les charges de travail impliquées dans l'événement et le composant de cluster en conflit.

   Un volume victime a été affecté par le composant du cluster dans le cadre de conflits. Le nœud de traitement des données, qui a repris tous les workloads depuis son nœud partenaire, est le composant de cluster en conflit. Sous composant en conflit, l'icône traitement des données est surlignée en rouge et le nom du nœud qui traitait le traitement des données au moment de l'événement est affiché entre parenthèses.

3. Dans **Description**, cliquez sur le nom du volume de la victime.

   La page Performance/Volume Details s'affiche. En bas de la page, dans la ligne heure des événements, une icône d'événement de changement ( ) Indique l'heure à laquelle Unified Manager a détecté le début de la prise de contrôle haute disponibilité.

4. Pointez votre curseur sur l'icône d'événement de modification pour le basculement haute disponibilité.

   Des informations détaillées sur le basculement haute disponibilité sont affichées dans le tableau liste des événements. Dans le graphique latence, un événement indique que le volume sélectionné a dépassé le seuil de performances défini en raison d'une latence élevée tout au long du même temps que le basculement haute disponibilité.

5. Sélectionnez **données d'interruption par**.
6. Sous **latence**, sélectionnez **composants du cluster**.
7. Cliquez sur **soumettre**.

   Le tableau composants du cluster s'affiche. Le tableau indique la latence totale par composant de cluster.

8. En bas de la page, placez le curseur de la souris sur l'icône d'événement de modification correspondant au début du basculement haute disponibilité.
9. Dans le graphique **Cluster Components**, comparez la latence pour le traitement des données à la latence totale dans le graphique **latence**.

   Au moment du basculement haute disponibilité, le traitement des données a connu un pic d'activité suite à l'augmentation de la demande de charge de travail sur le nœud de traitement des données. La meilleure utilisation du CPU a déclenché la latence et a déclenché l'événement.

10. Une fois le nœud défaillant résolu, utilisez OnCommand System Manager pour effectuer un retour HA, qui déplace les workloads du nœud partenaire vers le nœud fixe.
11. Une fois le rétablissement de haute disponibilité terminé, dans Unified Manager, recherchez l'ID d'événement que vous avez enregistré à l'étape 2.

L’événement déclenché par le basculement haute disponibilité s’affiche sur la page des détails de l’événement. L’événement a désormais un état obsolète, ce qui indique que l’événement est résolu.

12. Dans **Description**, cliquez sur le nom du volume de la victime.

    La page Performance/Volume Details s’affiche. En bas de la page, sur la ligne Events Time, une icône d’événement de modification indique le moment où Unified Manager a détecté l’achèvement du rétablissement haute disponibilité.

13. Sélectionnez **données d’interruption par**.
14. Sous **latence**, sélectionnez **composants du cluster**.

    Le tableau composants du cluster s’affiche.

15. Au bas de la page, pointez votre curseur sur l’icône de l’événement de modification pour le rétablissement de la haute disponibilité.

    L’événement de modification est mis en évidence dans le tableau liste d’événements et indique que le rétablissement HA a été effectué avec succès.

16. Dans le graphique **Cluster Components**, comparez la latence pour le traitement des données à la latence totale dans le graphique **latence**.

    La latence au niveau du composant de traitement des données a diminué, ce qui a réduit la latence totale. Le nœud utilisé par le volume sélectionné pour le traitement des données a résolu l’événement.

Informations sur le copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.